

NEXUS HR |
ENTERPRISE
SOLUTION

NEXUSHR

İnsan
Kaynakları
Destek
Sistemi

Veriden Stratejiye Köprü

Nexus HR, statik tabloların ve manuel raporların ötesine geçerek, ham İK verisini **aksiyon alınabilir kurumsal istihbarata** dönüştürür.

Hedefimiz: Şirketlerin en büyük sermayesi olan "insan" verisini, saniyeler içinde C-Level yöneticiler için stratejik bir yol haritasına çevirmek.

%100

VERİ ŞEFFAFLIĞI

İnsan Kaynaklarında "Karanlık Veri"

Veri Siloları

Maaş, bağlılık ve performans verileri farklı Excel dosyalarında hapsolmuş durumda. İlişki kurmak imkansız.

Gecikmeli Kararlar

Rapor hazırlama süreci haftalar sürüyor. Yönetim, dünün verisiyle yarını yönetmeye çalışıyor.

Sessiz İstifa (Quiet Quitting)

Çalışanların ayrılma sinyalleri manuel analizle tespit edilemiyor. Yetenek kaybı maliyeti yıllık milyon dolarları buluyor.

Analitik Boşluk

İK uzmanları veri bilimci değil. Karmaşık korelasyonları anlamlandırmak için yapay zeka desteği şart.

ÇÖZÜM

Nexus HR: Tek Ekran, Tam Kontrol

Dört temel direk üzerine inşa edilen uçtan uca ekosistem:

1. ANALİTİK MOTOR

Pandas tabanlı in-memory veri işleme ile milisaniyeler içinde KPI hesaplama.

3. TAHMİNSEL GÜÇ

Algoritmik 'Churn Prediction' ile kritik personelin istifa riskini önceden tespit.

2. AI STRATEJİST

Llama 3.3 entegrasyonu ile verileri kurumsal bir danışman gibi yorumlayan AI katmanı.

4. GÖRSEL ZEKA

React tabanlı interaktif dashboard ile karmaşıklığı sadeliğe dönüştüren UX.

Kurumsal Verimlilik ve ROI

%60 Karar Alma Hızı

Haftalık raporlama döngüsünü saniyelere indirerek çevik yönetimi mümkün kılar.

Maliyet Tasarrufu

Veri analisti ihtiyacını minimize eden otonom raporlama katmanı.

%35 Yetenek Tutma Artışı

Riskli çalışanlara erken müdahale imkanı sunarak turnover maliyetlerini düşürür.

Uyumluluk & Güven

Maaş adaletsizliğini (Pay Gap) yok ederek yasal riskleri ve kurumsal imajı korur.

Modern Mühendislik Altyapısı

Backend: FastAPI

Asenkron (async/await) mimari. Uvicorn sunucu. Pydantic ile sıkı veri validasyonu.

Frontend: React 18

Tailwind CSS, Lucide Icons, Recharts. Component-based UI mimarisi.

Data Engine: Pandas/NumPy

In-memory DataFrame yönetimi. Vektörize edilmiş yüksek hızlı hesaplamalar.

AI: Llama 3.3 (Groq API)

Groq üzerinden saniyede 500+ token hızıyla çalışan LLM entegrasyonu.

`data\_engine.py`: Performans Odaklı Analiz

Sistemin kalbi, disk I/O gecikmesini ortadan kaldıran **In-Memory DataFrame** mimarisidir.

- **Otomatik Temizlik:** `dropna()` ve `fillna(0)` ile null veri kontrolü (FR-02).
- **Dinamik Kolon Eşleme:** `column\_mapping` ile farklı CSV şemalarına uyum.
- **Vektörize İşlem:** Milyonlarca satırlık veride milisaniye altında pivot tablo üretimi.

```
def load_and_clean_data(self):  
    raw = pd.read_csv(self.file_path)  
    # FR-02: Null temizleme  
    self.df = raw.dropna(subset=['Salary'])  
    # FR-03: Tarih normalleştirme  
    self.df['DateofHire'] = pd.to_datetime(...)
```

| `main.py`: Asenkron API Tasarımı

RESTful Endpoint Yapısı:

- `POST /kpi`: Dinamik metrik hesaplama.
- `GET /flight-risk`: İstifa riski listesi.
- `GET /gender-pay-gap`: Departman bazlı maaş analizi.
- `GET /ai/executive-summary`: Llama 3.3 raporu.

Gelişmiş Özellikler:

- **Session Management:** Çoklu kullanıcı desteği için UUID tabanlı oturum yönetimi.
- **Rate Limiting:** API güvenliği için `Slowapi` entegrasyonu.
- **Error Handling:** Merkezi hata yakalama ve HTTP status code yönetimi.

`ai\_service.py`: Stratejik Zeka Katmanı

Sistem, Groq API üzerinden **Llama-3.3-70b** modelini kullanarak ham veriyi "soğukkanlı bir danışman" diliyle yorumlar.

Persona: McKinsey/BCG Managing Partner.
Tone: Veri merkezli, otoriter, aksiyon odaklı.

KVKK Uyumu: Ham veriler (isim, maaş) asla API'ye gitmez. Sadece agregat değerler (toplam maaş, ortalama bağlılık vb.) gönderilir.
"Veriyi analiz et, riskleri bul ve 3 somut aksiyon maddesi öner."

IEEE 29148-2018 & SRS Standartları

Nexus HR, "ad-hoc" bir yazılım değil, sıkı bir mühendislik disiplini ürünüdür.

- **41 Toplam Gereksinim:** 20 FR, 14 NFR, 7 Kısıt.
- **EARS Formatı:** "Event-driven" ve "Unconditional" gereksinim yapısı.
- **İzlenebilirlik:** SRS'den kod satırına kadar tam takip.

KATEGORI	SAYI	ÖNCELİK
Fonksiyonel (FR)	20	Zorunlu
Non-Functional (NFR)	14	Kritik
Kısıtlar (CON)	7	Bağlayıcı

Fonksiyonel Gereksinimler - I

ID	AÇIKLAMA (EARS FORMATI)	ÖNCELİK
FR-01	Sistem başlatıldığında, CSV veri setini in-memory DataFrame olarak yüklemelidir.	Zorunlu
FR-02	Sistem, null olan kritik alanları temizleyerek veri kalitesini sağlamalıdır.	Zorunlu
FR-05	Kullanıcı metrik seçtiğinde, sistem dinamik KPI sonucunu 500ms altında döndürmelidir.	Kritik
FR-08	Sistem, hesaplanan KPI'ları 2 ondalık basamak hassasiyetle sunmalıdır.	Yüksek
FR-09	Kullanıcı risk analizi istediğinde, sistem bağlılık skoru < 3.0 olanları listelemelidir.	Kritik

Fonksiyonel Gereksinimler - II

ID	AÇIKLAMA (EARS FORMATI)	ÖNCELİK
FR-11	Sistem, risk analizindeki 4 temel KPI'yı (toplam, ortalama, riskli) hesaplamalıdır.	Kritik
FR-14	Sistem, cinsiyet bazlı maaş dağılımını departman seviyesinde gruplamalıdır.	Yüksek
FR-15	Sistem, Gender Pay Gap yüzdesini yasal formüllerle hesaplamalıdır.	Kritik
FR-17	Kullanıcı AI raporu istediğinde, sistem risk verilerini Llama 3.3'e iletmelidir.	Zorunlu
FR-19	AI servisi erişilemez olduğunda (Timeout), sistem HTTP 503 dönerek stabil kalmalıdır.	Kritik

İstifa Riski Algoritması:

`predict\_flight\_risk\_advanced()`

Sistem, sadece bağlılığa bakmaz; **çok boyutlu bir risk skoru** oluşturur.

Kriter Seti (IK-01):

- Engagement Survey < 3.0
- Tenure Years >= 2 (Kıdemli)
- Special Projects == 0 (İzole)
- Active Employees (Termd == 0)

Neden Önemli?

Kıdemli ve düşük bağlılığa sahip çalışanlar, "Institutional Knowledge" (kurumsal hafıza) kaybı açısından en büyük risktir. Nexus HR, bu "sessiz çılgılığı" kod seviyesinde yakalar.

Ücret Eşitliği Analizi (Pay Gap)

Nexus HR, kurumsal adaleti matematiksel bir kesinlikle denetler.

$$Pay_Gap = [(Avg_M - Avg_F) / Avg_M] \times 100$$

- **Departman Bazlı:** IT, HR, Sales gibi her birim için ayrı analiz.
- **Vektörize Pivot:** ``df.pivot_table(index='Department', columns='Sex')`` ile anlık hesaplama.
- **0-Division Koruması:** ``replace(0, np.nan)`` ile runtime hataları engellenir.

Korelasyon Analizi: `FR-12`

Sistem, maaş ile bağlılık veya memnuniyet ile proje sayısı arasındaki gizli ilişkileri **Pearson Katsayısı** ile hesaplar.

Kullanılan Metot: `df.corr(numeric_only=True)`
Çıktı Aralığı: [-1.0, +1.0]

Stratejik Fayda:

"Maaş artışı bağlılığı gerçekten artırıyor mu?" sorusunun cevabı artık varsayım değil, veri temellidir. IT Yöneticisi için $r=+0.85$ güçlü bir kanıttır.

Non-Functional Requirements

NFR-01: Performans

Tüm analitik endpoint'ler $< 500\text{ms}$ yanıt süresine sahip olmalıdır (10k kayıt sınırı).

NFR-04: Güvenlik

API Anahtarları asla kodda tutulmamalı, ``.env`` üzerinden yönetilmelidir.

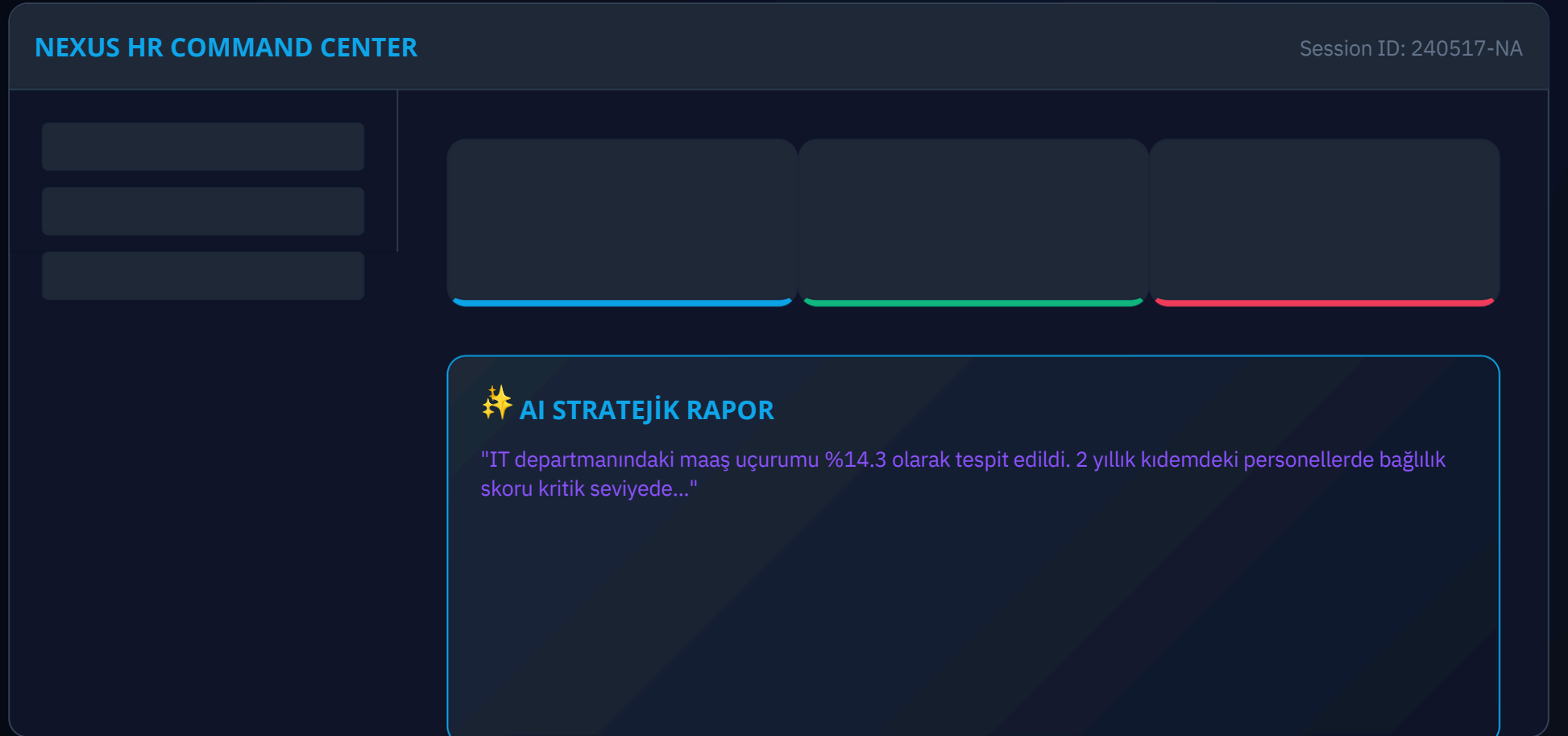
NFR-09: Güvenilirlik

AI servisi çöksün ya da çökmesin, temel analitik fonksiyonlar çalışmaya devam etmelidir.

NFR-11: Bakım

Kod tabanı PEP8 standartlarına uygun ve asenkron yapı ile ölçeklenebilir olmalıdır.

Elite Dashboard UX Tasarımı



KVKK ve Veri Anonimleştirme

Nexus HR, "Privacy by Design" ilkesine sadıktır.

- **Sıfır İsim Politikası:** AI API çağrılarında çalışan isimleri asla yer almaz.
- **Agregat Analiz:** Hassas veriler sadece ortalama (mean) ve toplam (sum) olarak dış servislere çıkar.
- **Session Isolation:** Her oturumun verisi RAM'de izole edilir.

Kritik Güvenlik Kuralı (CON-06):

"Sistem, çalışanların kişisel kimlik bilgilerini (PII) üçüncü parti AI servisleriyle asla paylaşmamalıdır."

CR-01 ve CR-02: Mühendislik Refleksisi

CR-01: CORS Güvenliği

Başlangıçtaki wildcard (*) erişimi, explicit whitelist mimarisine dönüştürülerek CSRF riskleri kapatıldı.

CR-02: API Key Güvenliği

Kod içine gömülü (hardcoded) anahtarlar tamamen kaldırıldı; sisteme Llama_API_KEY ortam değişkeni zorunluluğu getirildi.

Stakeholder Etki ve İlgisi Matrisi

PAYDAŞ	ROL	KRITİK BEKLENTİ	ETKİ
İK Yöneticisi	Birincil Kullanıcı	Doğru KPI ve Risk Listesi	Yüksek
C-Level Yönetici	Karar Alıcı	Stratejik Özet ve ROI	Kritik
Veri Analisti	Teknik Kullanıcı	Korelasyon ve Veri Kalitesi	Orta
IT Müdürü	Denetleyici	API Güvenliği ve Stabilitate	Yüksek

Risk Analizi ve Mitigasyon Stratejileri

RISK ID	RISK TANIMI	ETKİ	AZALTMA (MITIGASYON)
R-01	AI API Kota Aşımı	Kritik	Graceful Degradation (NFR-09)
R-04	API Key Sızıntısı	Yüksek	.env + gitignore kontrolü
R-06	KVKK İhlali	Kritik	Agregat Veri Gönderimi
R-08	Asenkron Yarış Koşulu	Orta	Thread-safe engine yönetimi

RTM ve %100 Test Başarısı

Sistem, 20 kapsamlı test senaryosu (TC-01'den TC-20'ye) ile doğrulanmıştır.

- **Unit Testing:** `test\_data\_engine.py` ile algoritma doğruluğu.
- **Integration Testing:** `test\_api.py` ile asenkron endpoint testi.
- **Regresyon:** Değişiklik sonrası tüm sistemin kontrolü.

20 / 20 PASS
Sıfır Hata Toleransı

Nexus HR v2.0 Yol Haritası

Q3 2026: ML Core

Kural tabanlı (Rule-based) risk analizinden, Scikit-learn tabanlı makine öğrenmesi modellerine geçiş.

Q4 2026: Enterprise Connect

SAP ve Oracle HR sistemleri için hazır konnektörlerin geliştirilmesi.

Nexus HR, yaşayan bir organizma olarak büyümeye ve öğrenmeye devam edecek.

Neden Nexus HR Kazandırır?

ÖZELLİK	GELENEKSEL YAZILIMLAR	NEXUS HR
Analiz Hızı	Statik / Manuel	Milisaniyelik Asenkron
AI Desteği	Yok / Temel	Stratejik Danışman (Llama 3.3)
Esneklik	Kısıtlı Şema	Dinamik Kolon Eşleme
Güvenlik	Bilinmeyen / Zayıf	Privacy by Design / KVKK

NEXUSHR

"Veriyi
Karara,
İnsanı
Değere
Dönüştürün."

| Sorularınız?

Değerli jüri
üyeleri ve
katılımcılar,
dinlediğiniz
için
teşekkür
ederim.